Лабораторная работа №8

Администрирование локальных сетей

бахи сиди али темассини

2026-04-04

Содержание I

1. Информация
2. Цель работы
3. Выполнение лабораторной работы
4. Выводы

Раздел 1

Информация

Докладчик

- бахи сиди али темассини

Докладчик

- бахи сиди али темассини
- Российский университет дружбы народов

Докладчик

- бахи сиди али темассини
- Российский университет дружбы народов
- GitHub

Раздел 2

Цель работы

Цель работы

- Настройка DHCP

Цель работы

- Настройка DHCP
- Изучение динамической адресации

Цель работы

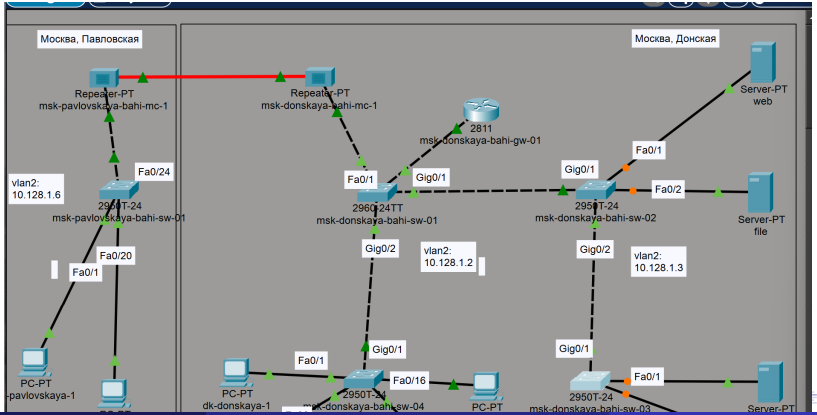
- Настройка DHCP
- Изучение динамической адресации
- Работа в локальной сети

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

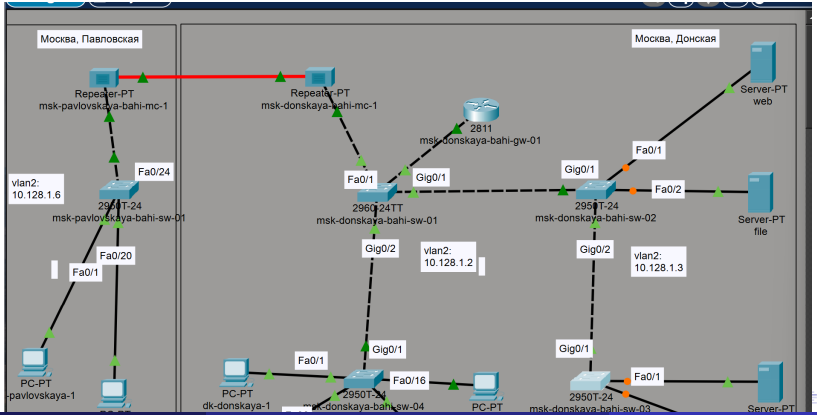
Подключение DNS-сервера

- Добавлен DNS-сервер



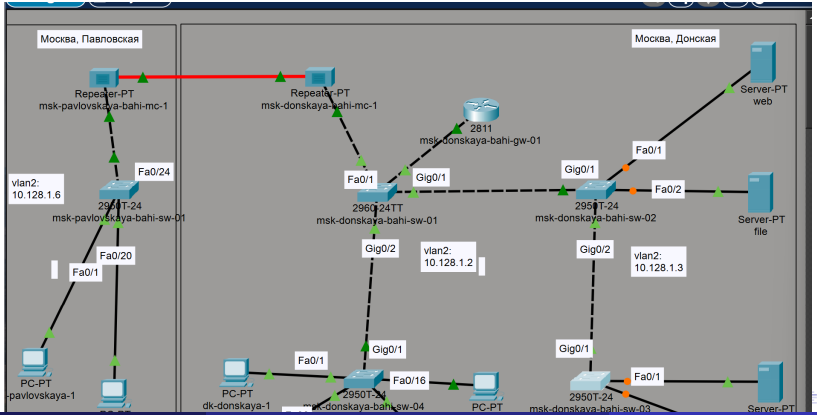
Подключение DNS-сервера

- Добавлен DNS-сервер
- Подключён к msk-donskaya-sw-3



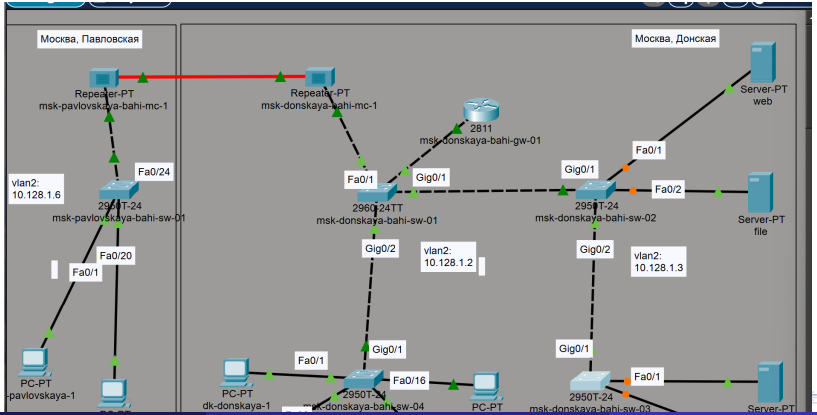
Подключение DNS-сервера

- Добавлен DNS-сервер
- Подключён к msk-donskaya-sw-3
- Использован порт Fa0/2



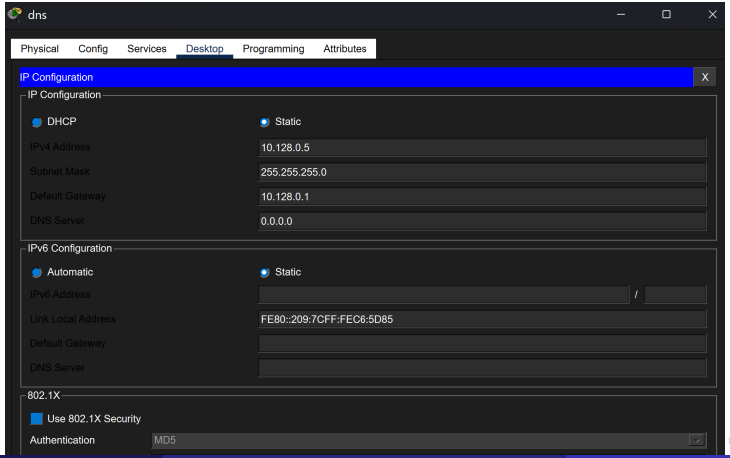
Подключение DNS-сервера

- Добавлен DNS-сервер
- Подключён к msk-donskaya-sw-3
- Использован порт Fa0/2
- Настроен VLAN 3



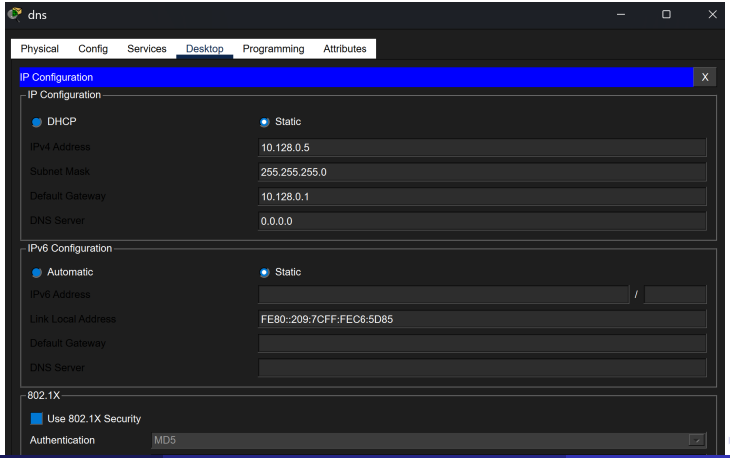
Настройка IP DNS-сервера

- IP: 10.128.0.5



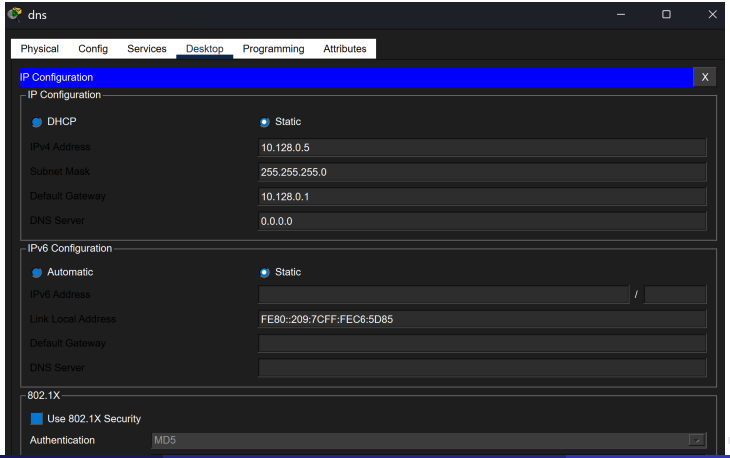
Настройка IP DNS-сервера

- IP: 10.128.0.5
- Маска: 255.255.255.0



Настройка IP DNS-сервера

- IP: 10.128.0.5
- Маска: 255.255.255.0
- Шлюз: 10.128.0.1



Настройка порта коммутатора

- `interface fa0/2`

Настройка порта коммутатора

- `interface fa0/2`
  - переход к настройке интерфейса

Настройка порта коммутатора

- `interface fa0/2`
  - переход к настройке интерфейса
- `switchport mode access`

Настройка порта коммутатора

- `interface fa0/2`
  - переход к настройке интерфейса
- `switchport mode access`
  - перевод порта в режим access

Настройка порта коммутатора

- `interface fa0/2`
  - переход к настройке интерфейса
- `switchport mode access`
  - перевод порта в режим access
- `switchport access vlan 3`

Настройка порта коммутатора

- `interface fa0/2`
  - переход к настройке интерфейса
- `switchport mode access`
  - перевод порта в режим access
- `switchport access vlan 3`
  - назначение VLAN 3

Настройка порта коммутатора

- `interface fa0/2`
  - переход к настройке интерфейса
- `switchport mode access`
  - перевод порта в режим access
- `switchport access vlan 3`
  - назначение VLAN 3
- `no shutdown`

Настройка порта коммутатора

- `interface fa0/2`
  - переход к настройке интерфейса
- `switchport mode access`
  - перевод порта в режим access
- `switchport access vlan 3`
  - назначение VLAN 3
- `no shutdown`

```
User Access Verification

Password:

msk-donskaya-bahi-sw-3>enable
Password:
msk-donskaya-bahi-sw-3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-bahi-sw-3(config)#interface fa0/2
msk-donskaya-bahi-sw-3(config-if)#switchport mode access
msk-donskaya-bahi-sw-3(config-if)#switchport access vlan 3
msk-donskaya-bahi-sw-3(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-bahi-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-bahi-sw-3(config)#exit
msk-donskaya-bahi-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-bahi-sw-3#write memory
Building configuration...
[OK]
```

Активация DNS-сервиса

- Включён DNS (On)

Активация DNS-сервиса

- Включён DNS (On)
- Тип записи A Record для доменных имён:

Активация DNS-сервиса

- Включён DNS (On)
- Тип записи A Record для доменных имён:
  - A Record: Используется для сопоставления доменного имени с IPv4-адресом. Это позволяет пользователям обращаться к ресурсам по удобным именам, а не по числовым IP-адресам. Например:

Активация DNS-сервиса

- Включён DNS (On)
- Тип записи A Record для доменных имён:
  - A Record: Используется для сопоставления доменного имени с IPv4-адресом. Это позволяет пользователям обращаться к ресурсам по удобным именам, а не по числовым IP-адресам. Например:
- www.donskaya.rudn.ru ⟶ 10.128.0.2

Активация DNS-сервиса

- Включён DNS (On)
- Тип записи A Record для доменных имён:
  - A Record: Используется для сопоставления доменного имени с IPv4-адресом. Это позволяет пользователям обращаться к ресурсам по удобным именам, а не по числовым IP-адресам. Например:
- www.donskaya.rudn.ru ⟶ 10.128.0.2
- mail.donskaya.rudn.ru ⟶ 10.128.0.4

Активация DNS-сервиса

- Включён DNS (On)
- Тип записи A Record для доменных имён:
  - A Record: Используется для сопоставления доменного имени с IPv4-адресом. Это позволяет пользователям обращаться к ресурсам по удобным именам, а не по числовым IP-адресам. Например:
- www.donskaya.rudn.ru ⟶ 10.128.0.2
- mail.donskaya.rudn.ru ⟶ 10.128.0.4
- file.donskaya.rudn.ru ⟶ 10.128.0.3

Активация DNS-сервиса

- Включён DNS (On)
- Тип записи A Record для доменных имён:
  - A Record: Используется для сопоставления доменного имени с IPv4-адресом. Это позволяет пользователям обращаться к ресурсам по удобным именам, а не по числовым IP-адресам. Например:
- www.donskaya.rudn.ru ⟶ 10.128.0.2
- mail.donskaya.rudn.ru ⟶ 10.128.0.4
- file.donskaya.rudn.ru ⟶ 10.128.0.3
- dns.donskaya.rudn.ru ⟶ 10.128.0.5

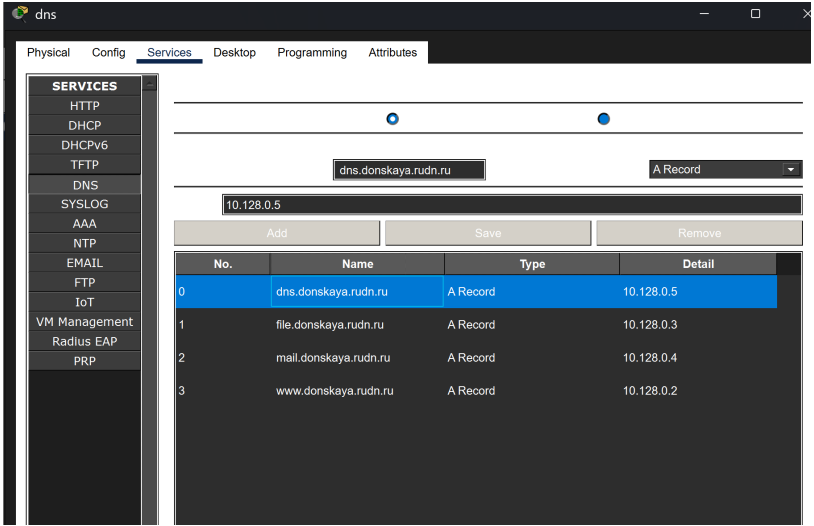


Рисунок 3: Настройка DNS-сервиса и добавление ресурсных записей типа A

Настройка DHCP на маршрутизаторе

- Указан DNS: `ip name-server 10.128.0.5`

```
User Access Verification

Password:

msk-donskaya-bahi-gw-1>enable
Password:
msk-donskaya-bahi-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip name-server 10.128.0.5
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#service dhcp
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#
```

Copy Paste

Рисунок 4: Настройка DNS-сервера и активация службы DHCP на маршрутизаторе

Настройка DHCP на маршрутизаторе

- Указан DNS: `ip name-server 10.128.0.5`
- Включён DHCP: `service dhcp`

```
User Access Verification

Password:

msk-donskaya-bahi-gw-1>enable
Password:
msk-donskaya-bahi-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip name-server 10.128.0.5
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#service dhcp
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#
```

Copy Paste

Рисунок 4: Настройка DNS-сервера и активация службы DHCP на маршрутизаторе

DHCP пул dk

- Сеть 10.128.3.0

DHCP пул dk

- Сеть 10.128.3.0
- `ip dhcp pool dk`:

DHCP пул dk

- Сеть 10.128.3.0
- `ip dhcp pool dk`:
  - создание пула: Используется для создания DHCP-пула с именем «dk».

DHCP пул dk

- Сеть 10.128.3.0
- `ip dhcp pool dk`:
  - создание пула: Используется для создания DHCP-пула с именем «dk».
- `network 10.128.3.0 255.255.255.0`

DHCP пул dk

- Сеть 10.128.3.0
- `ip dhcp pool dk`:
  - создание пула: Используется для создания DHCP-пула с именем «dk».
- `network 10.128.3.0 255.255.255.0`
  - задание сети для пула DHCP. Указывает, что пул будет выдавать адреса из сети

DHCP пул dk

- Сеть 10.128.3.0
- `ip dhcp pool dk`:
  - создание пула: Используется для создания DHCP-пула с именем «dk».
- `network 10.128.3.0 255.255.255.0`
  - задание сети для пула DHCP. Указывает, что пул будет выдавать адреса из сети
- `default-router 10.128.3.1`

DHCP пул dk

- Сеть 10.128.3.0
- `ip dhcp pool dk`:
  - создание пула: Используется для создания DHCP-пула с именем «dk».
- `network 10.128.3.0 255.255.255.0`
  - задание сети для пула DHCP. Указывает, что пул будет выдавать адреса из сети
- `default-router 10.128.3.1`
  - указание шлюза

DHCP пул dk

- Сеть 10.128.3.0
- `ip dhcp pool dk`:
  - создание пула: Используется для создания DHCP-пула с именем «dk».
- `network 10.128.3.0 255.255.255.0`
  - задание сети для пула DHCP. Указывает, что пул будет выдавать адреса из сети
- `default-router 10.128.3.1`
  - указание шлюза
- `dns-server 10.128.0.5`

DHCP пул dk

- Сеть 10.128.3.0
- `ip dhcp pool dk`:
  - создание пула: Используется для создания DHCP-пула с именем «dk».
- `network 10.128.3.0 255.255.255.0`
  - задание сети для пула DHCP. Указывает, что пул будет выдавать адреса из сети
- `default-router 10.128.3.1`
  - указание шлюза
- `dns-server 10.128.0.5`
  - указание DNS

DHCP пул dk

- `ip dhcp excluded-address 10.128.3.1 10.128.3.29`

Указывает, что адреса от 10.128.3.1 до 10.128.3.29 И от 10.128.3.200 до 10.128.3.254 не будут выданы клиентам DHCP. Эти адреса могут быть зарезервированы для статической настройки устройств, таких как серверы, принтеры или другие важные устройства в сети.

DHCP пул dk

- `ip dhcp excluded-address 10.128.3.1 10.128.3.29`
  - исключение адресов:

Указывает, что адреса от 10.128.3.1 до 10.128.3.29 И от 10.128.3.200 до 10.128.3.254 не будут выданы клиентам DHCP. Эти адреса могут быть зарезервированы для статической настройки устройств, таких как серверы, принтеры или другие важные устройства в сети.

DHCP пул dk

- `ip dhcp excluded-address 10.128.3.1 10.128.3.29`
  - исключение адресов:
- `ip dhcp excluded-address 10.128.3.200 10.128.3.254`

Указывает, что адреса от 10.128.3.1 до 10.128.3.29 И от 10.128.3.200 до 10.128.3.254 не будут выданы клиентам DHCP. Эти адреса могут быть зарезервированы для статической настройки устройств, таких как серверы, принтеры или другие важные устройства в сети.

DHCP пул dk

- `ip dhcp excluded-address 10.128.3.1 10.128.3.29`
  - исключение адресов:
- `ip dhcp excluded-address 10.128.3.200 10.128.3.254`
  - исключение адресов:

Указывает, что адреса от 10.128.3.1 до 10.128.3.29 И от 10.128.3.200 до 10.128.3.254 не будут выданы клиентам DHCP. Эти адреса могут быть зарезервированы для статической настройки устройств, таких как серверы, принтеры или другие важные устройства в сети.

```
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp pool dk
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.3.0 255.255.255.0
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.3.1
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#dnsserver 10.128.0.5
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp excluded -address 10.128.3.1  10.128.3.29
                                                ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.3.1  10.128.3.29
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)##ip dhcp excluded-address 10.128.3.200 10.128.3.254
                                ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.3.200 10.128.3.254
```

Рисунок 5: Конфигурация DHCP-пула для сети dk

DHCP пул departments

- `ip dhcp pool departments`:

DHCP пул departments

- `ip dhcp pool departments`:
  - создание пула: Используется для создания DHCP-пула с именем «departments».

DHCP пул departments

- `ip dhcp pool departments`:
  - создание пула: Используется для создания DHCP-пула с именем «departments».
- `network 10.128.4.0 255.255.255.0`

DHCP пул departments

- `ip dhcp pool departments`:
  - создание пула: Используется для создания DHCP-пула с именем «departments».
- `network 10.128.4.0 255.255.255.0`
  - задание сети для пула DHCP. Указывает, что пул будет выдавать адреса из сети

DHCP пул departments

- `ip dhcp pool departments`:
  - создание пула: Используется для создания DHCP-пула с именем «departments».
- `network 10.128.4.0 255.255.255.0`
  - задание сети для пула DHCP. Указывает, что пул будет выдавать адреса из сети
- `default-router 10.128.4.1`

DHCP пул departments

- `ip dhcp pool departments`:
  - создание пула: Используется для создания DHCP-пула с именем «departments».
- `network 10.128.4.0 255.255.255.0`
  - задание сети для пула DHCP. Указывает, что пул будет выдавать адреса из сети
- `default-router 10.128.4.1`
  - указание шлюза

DHCP пул departments

- `ip dhcp pool departments`:
  - создание пула: Используется для создания DHCP-пула с именем «departments».
- `network 10.128.4.0 255.255.255.0`
  - задание сети для пула DHCP. Указывает, что пул будет выдавать адреса из сети
- `default-router 10.128.4.1`
  - указание шлюза
- `dns-server 10.128.0.5`

DHCP пул departments

- `ip dhcp pool departments`:
  - создание пула: Используется для создания DHCP-пула с именем «departments».
- `network 10.128.4.0 255.255.255.0`
  - задание сети для пула DHCP. Указывает, что пул будет выдавать адреса из сети
- `default-router 10.128.4.1`
  - указание шлюза
- `dns-server 10.128.0.5`
  - указание DNS

DHCP пул departments

- `ip dhcp excluded-address 10.128.4.1 10.128.4.29`

```
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp pool departments
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.4.0 255.255.255.0
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.4.1
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#dnsserver 10.128.0.5
                                    ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.1 10.128.4.29
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.200 10.128.4.254
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp pool adm
```

Рисунок 6: Конфигурация DHCP-пула для сети departments

DHCP пул departments

- `ip dhcp excluded-address 10.128.4.1 10.128.4.29`
  - исключение адресов:

```
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp pool departments
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.4.0 255.255.255.0
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.4.1
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#dnsserver 10.128.0.5
                                    ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.1 10.128.4.29
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.200 10.128.4.254
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp pool adm
```

Рисунок 6: Конфигурация DHCP-пула для сети departments

DHCP пул departments

- `ip dhcp excluded-address 10.128.4.1 10.128.4.29`
  - исключение адресов:
- `ip dhcp excluded-address 10.128.4.200 10.128.4.254`

```
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp pool departments
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.4.0 255.255.255.0
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.4.1
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#dnsserver 10.128.0.5
                                    ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.1 10.128.4.29
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.200 10.128.4.254
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp pool adm
```

Рисунок 6: Конфигурация DHCP-пула для сети departments

DHCP пул departments

- `ip dhcp excluded-address 10.128.4.1 10.128.4.29`
  - исключение адресов:
- `ip dhcp excluded-address 10.128.4.200 10.128.4.254`
  - исключение адресов:

```
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp pool departments
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.4.0 255.255.255.0
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.4.1
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#dnsserver 10.128.0.5
                                    ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.1 10.128.4.29
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.200 10.128.4.254
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp pool adm
```

Рисунок 6: Конфигурация DHCP-пула для сети departments

DHCP пул adm

- Сеть 10.128.5.0

```
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.200 10.128.4.254
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp pool adm
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.5.0 255.255.255.0
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.5.1
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#dnsserver 10.128.0.5
                                        ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.1 10.128.5.29
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.200 10.128.5.254
```

Рисунок 7: Конфигурация DHCP-пула для сети adm

DHCP пул adm

- Сеть 10.128.5.0
- Шлюз 10.128.5.1

```
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.200 10.128.4.254
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp pool adm
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.5.0 255.255.255.0
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.5.1
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#dnsserver 10.128.0.5
                                        ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.1 10.128.5.29
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.200 10.128.5.254
```

Рисунок 7: Конфигурация DHCP-пула для сети adm

DHCP пул adm

- Сеть 10.128.5.0
- Шлюз 10.128.5.1
- исключение адресов: 10.128.5.1 10.128.5.29

```
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.200 10.128.4.254
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp pool adm
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.5.0 255.255.255.0
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.5.1
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#dnsserver 10.128.0.5
                                        ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.1 10.128.5.29
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.200 10.128.5.254
```

Рисунок 7: Конфигурация DHCP-пула для сети adm

DHCP пул adm

- Сеть 10.128.5.0
- Шлюз 10.128.5.1
- исключение адресов: 10.128.5.1 10.128.5.29
- исключение адресов: 10.128.5.200 10.128.5.254

```
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.4.200 10.128.4.254
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp pool adm
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.5.0 255.255.255.0
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.5.1
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#dnsserver 10.128.0.5
                                    ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#dns-server 10.128.0.5
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.1 10.128.5.29
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp excluded-address 10.128.5.200 10.128.5.254
```

Рисунок 7: Конфигурация DHCP-пула для сети adm

DHCP пул other

- Сеть 10.128.6.0

```
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp pool other
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.6.0 255.255.255.0
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#default router 10.128.6.1
                                    ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.6.1
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#dnsserver 10.128.0.5
```

Copy Paste

Рисунок 8: Конфигурация DHCP-пула для сети other

DHCP пул other

- Сеть 10.128.6.0
- Шлюз 10.128.6.1

```
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp pool other
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.6.0 255.255.255.0
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#default router 10.128.6.1
                                    ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.6.1
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#dnsserver 10.128.0.5
```

Copy Paste

Рисунок 8: Конфигурация DHCP-пула для сети other

DHCP пул other

- Сеть 10.128.6.0
- Шлюз 10.128.6.1
- исключение адресов: 10.128.6.1 10.128.6.29

```
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp pool other
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.6.0 255.255.255.0
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#default router 10.128.6.1
                                    ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.6.1
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#dnsserver 10.128.0.5
```

Copy Paste

Рисунок 8: Конфигурация DHCP-пула для сети other

DHCP пул other

- Сеть 10.128.6.0
- Шлюз 10.128.6.1
- исключение адресов: 10.128.6.1 10.128.6.29
- исключение адресов: 10.128.6.200 10.128.6.254

```
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip dhcp pool other
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#network 10.128.6.0 255.255.255.0
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#default router 10.128.6.1
                                    ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#default-router 10.128.6.1
msk-donskaya-bahi-gw-1(dhcp-config)#dnsserver 10.128.0.5
```

Copy Paste

Рисунок 8: Конфигурация DHCP-пула для сети other

Проверка DHCP pool

- Использована команда: `show ip dhcp pool` которая показала наличие всех настроенных пулов адресов, их параметры и доступное количество IP-адресов.

msk-donskaya-bahi-gw-01

Physical Config CLI Attributes

```
msk-donskaya-bahi-gw-1#sh ip dhcp pool

Pool dk :
 Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
 Subnet size (first/next)       : 0 / 0
 Total addresses                : 254
 Leased addresses               : 0
 Excluded addresses             : 8
 Pending event                  : none

 1 subnet is currently in the pool
 Current index        IP address range                    Leased/Excluded/Total
 10.128.3.1           10.128.3.1       - 10.128.3.254      0    / 8     / 254

Pool departments :
 Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
 Subnet size (first/next)       : 0 / 0
 Total addresses                : 254
 Leased addresses               : 0
 Excluded addresses             : 8
 Pending event                  : none

 1 subnet is currently in the pool
 Current index        IP address range                    Leased/Excluded/Total
 10.128.4.1           10.128.4.1       - 10.128.4.254      0    / 8     / 254

Pool adm :
 Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
 Subnet size (first/next)       : 0 / 0
 Total addresses                : 254
 Leased addresses               : 0
 Excluded addresses             : 8
 Pending event                  : none

 1 subnet is currently in the pool
 Current index        IP address range                    Leased/Excluded/Total
 10.128.5.1           10.128.5.1       - 10.128.5.254      0    / 8     / 254
```

Проверка DHCP binding

- Использована команда: `show ip dhcp binding`

```
msk-donskaya-bahi-gw-1#sh ip dhcp binding
IP address       Client-ID/              Lease expiration        Type
                 Hardware address
msk-donskaya-bahi-gw-1#Z
```

Рисунок 10: Проверка таблицы выданных DHCP-адресов

Проверка DHCP binding

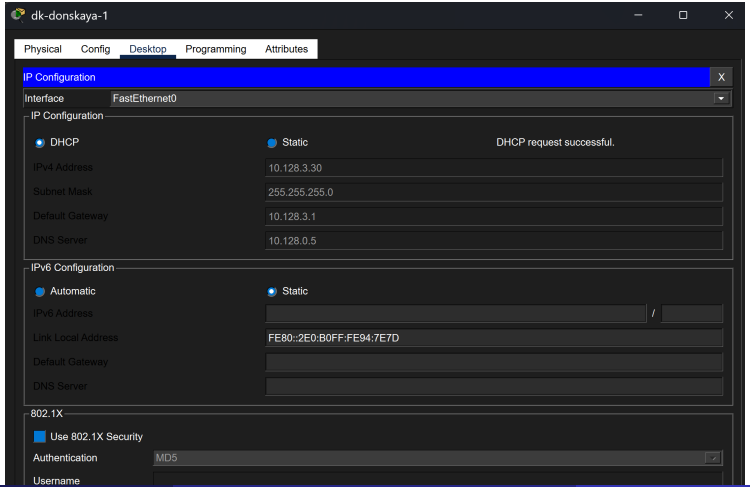
- Использована команда: `show ip dhcp binding`
- Клиенты отсутствуют

```
msk-donskaya-bahi-gw-1#sh ip dhcp binding
IP address       Client-ID/              Lease expiration        Type
                 Hardware address
msk-donskaya-bahi-gw-1#Z
```

Рисунок 10: Проверка таблицы выданных DHCP-адресов

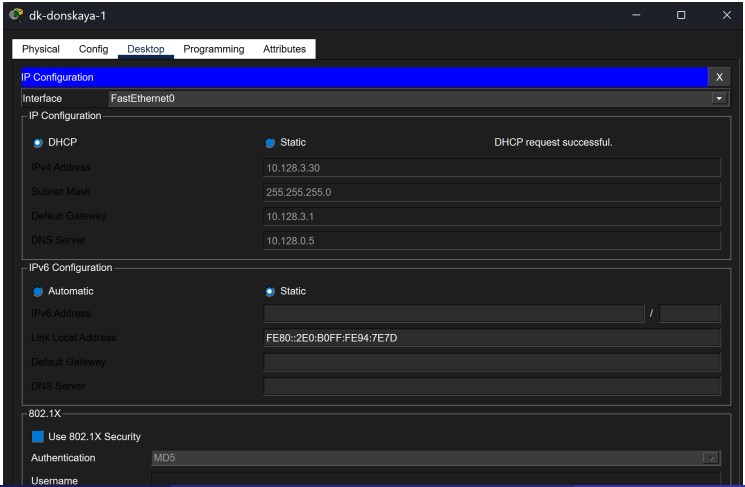
Включение DHCP на ПК

- Выбран режим DHCP



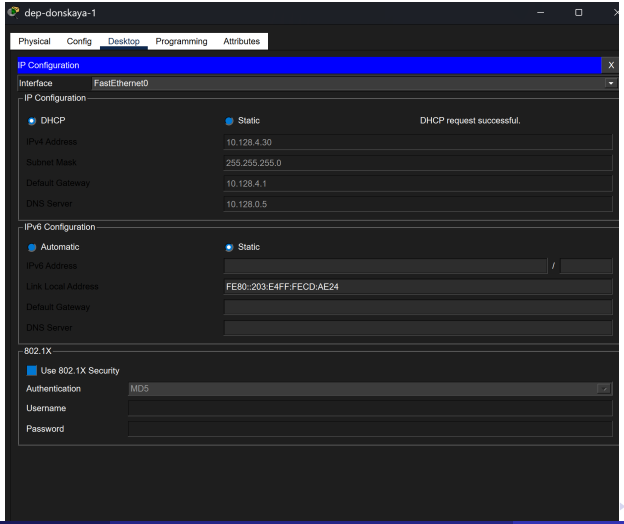
Включение DHCP на ПК

- Выбран режим DHCP
- Получены IP автоматически



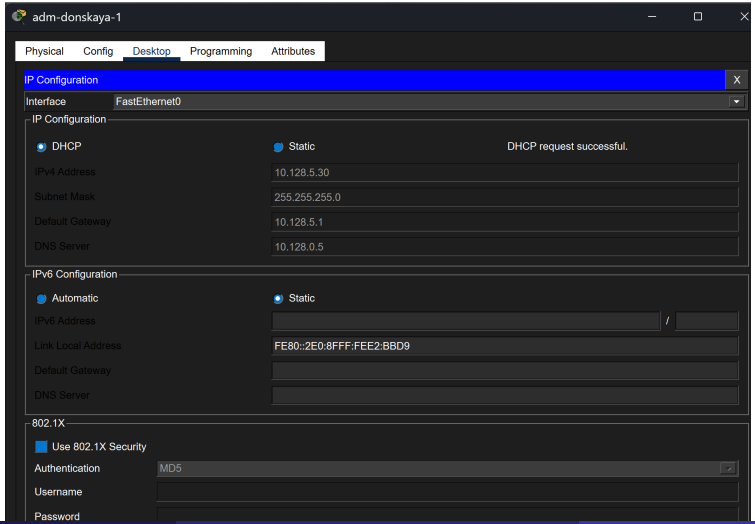
DHCP в разных VLAN

- DHCP работает корректно



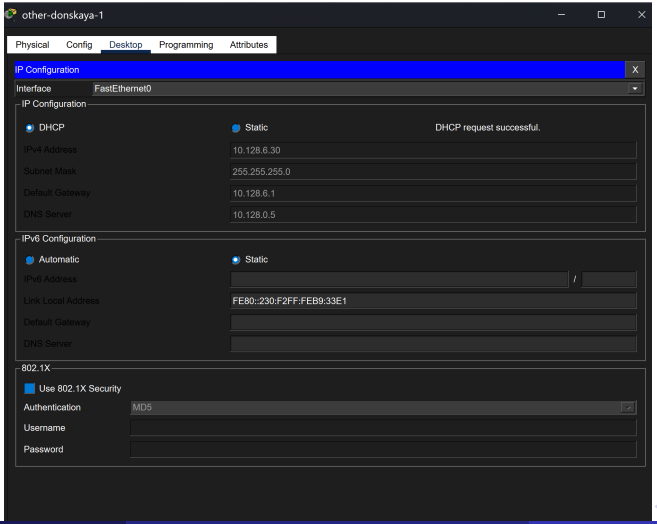
DHCP на adm

- Адрес получен



DHCP на other

- Адрес получен



Проверка выданных адресов

- Использована команда: `show ip dhcp binding`

```
msk-donskaya-bahi-gw-1>sh ip dhcp binding
IP address       Client-ID/                Lease expiration        Type
                 Hardware address
10.128.3.30      00E0.B094.7E7D             --                     Automatic
10.128.4.30      0003.E4CD.AE24             --                     Automatic
10.128.5.30      00E0.8FE2.BBD9             --                     Automatic
10.128.6.30      0030.F2B9.33E1             --                     Automatic
msk-donskaya-bahi-gw-1>
```

Copy Paste

Рисунок 15: Таблица привязок DHCP на маршрутизаторе

Проверка выданных адресов

- Использована команда: `show ip dhcp binding`
- Отображены клиенты которая получили IP-адреса от DHCP-сервера

```
msk-donskaya-bahi-gw-1>sh ip dhcp binding
IP address       Client-ID/                Lease expiration        Type
                 Hardware address
10.128.3.30      00E0.B094.7E7D             --                     Automatic
10.128.4.30      0003.E4CD.AE24             --                     Automatic
10.128.5.30      00E0.8FE2.BBD9             --                     Automatic
10.128.6.30      0030.F2B9.33E1             --                     Automatic
msk-donskaya-bahi-gw-1>
```

Copy Paste

Рисунок 15: Таблица привязок DHCP на маршрутизаторе

Проверка DNS

- Проверка www.donskaya.rudn.ru

```
C:\>ping www.donskaya.rudn.ru

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Рисунок 16: Проверка разрешения DNS-имени и доступности web-сервера по доменному имени

Проверка DNS

- Проверка www.donskaya.rudn.ru
- Имя преобразовано в IP

```
C:\>ping www.donskaya.rudn.ru

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Рисунок 16: Проверка разрешения DNS-имени и доступности web-сервера по доменному имени

Проверка DNS

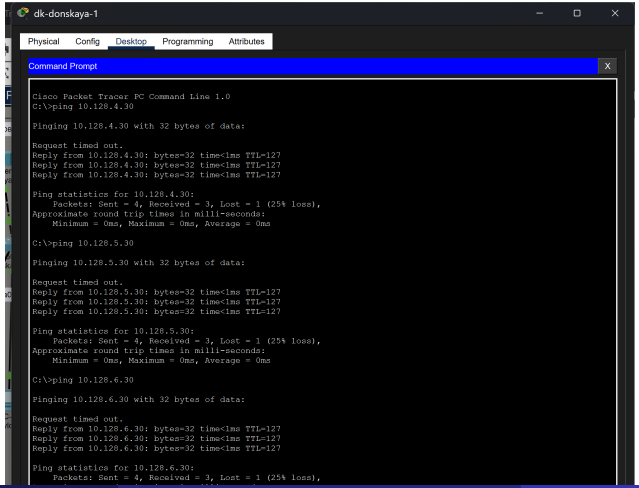
- Проверка www.donskaya.rudn.ru
- Имя преобразовано в IP
- Первый пакет потерян

```
C:\>ping www.donskaya.rudn.ru

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Рисунок 16: Проверка разрешения DNS-имени и доступности web-сервера по доменному имени

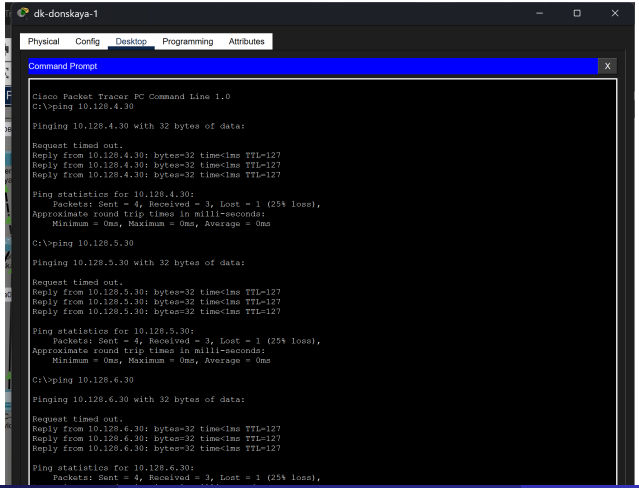
Проверка между VLAN (dk)

- Доступ к другим сетям



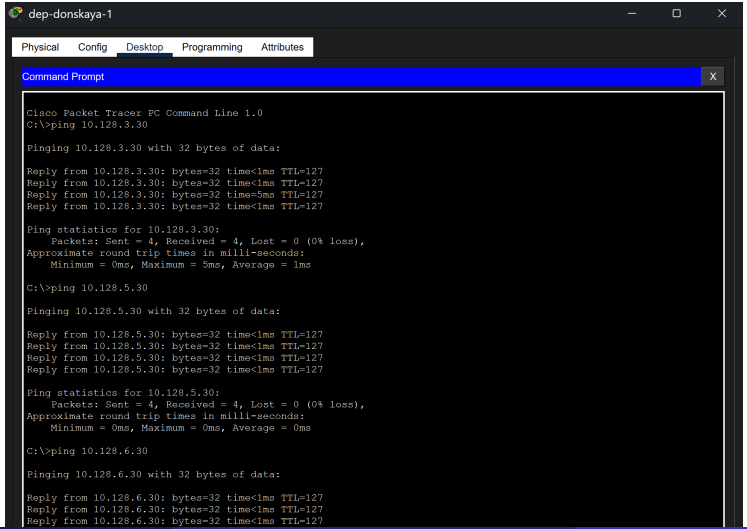
Проверка между VLAN (dk)

- Доступ к другим сетям
- ICMP успешен



Проверка между VLAN (departments)

- Связь стабильна



Проверка между VLAN (adm)

- Минимальная задержка

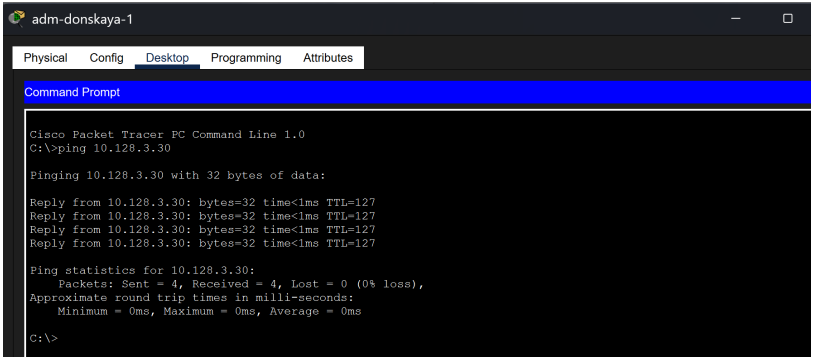


Рисунок 19: Проверка межсетевой доступности с устройства adm-donskaya-1

Проверка между VLAN (adm)

- Минимальная задержка
- Сеть стабильна

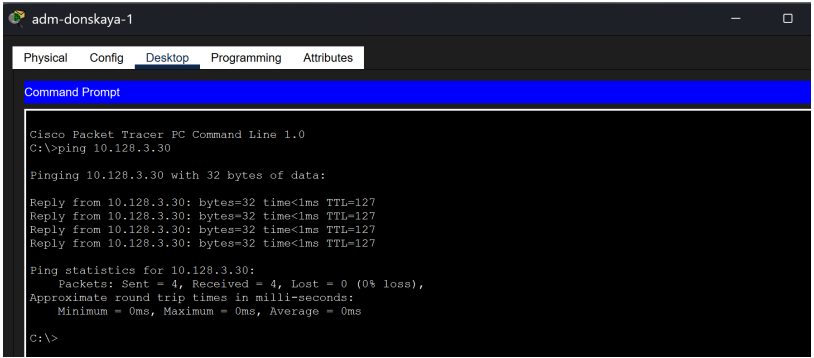


Рисунок 19: Проверка межсетевой доступности с устройства adm-donskaya-1

DHCP Simulation

- Discover: Клиент отправляет широковещательное сообщение DHCP Discover, чтобы найти доступные DHCP-серверы в сети.

DHCP Simulation

- Discover: Клиент отправляет широковещательное сообщение DHCP Discover, чтобы найти доступные DHCP-серверы в сети.
- Offer : DHCP-сервер отвечает на Discover сообщением DHCP Offer, предлагая клиенту IP-адрес и другие параметры конфигурации.

DHCP Simulation

- Discover: Клиент отправляет широковещательное сообщение DHCP Discover, чтобы найти доступные DHCP-серверы в сети.
- Offer : DHCP-сервер отвечает на Discover сообщением DHCP Offer, предлагая клиенту IP-адрес и другие параметры конфигурации.
- Request: Клиент выбирает один из предложенных серверов и отправляет ему DHCP Request, запрашивая назначенный IP-адрес.

DHCP Simulation

- Discover: Клиент отправляет широковещательное сообщение DHCP Discover, чтобы найти доступные DHCP-серверы в сети.
- Offer : DHCP-сервер отвечает на Discover сообщением DHCP Offer, предлагая клиенту IP-адрес и другие параметры конфигурации.
- Request: Клиент выбирает один из предложенных серверов и отправляет ему DHCP Request, запрашивая назначенный IP-адрес.
- ACK: DHCP-сервер подтверждает запрос клиента сообщением DHCP ACK, окончательно назначая IP-адрес и предоставляя клиенту всю необходимую информацию для настройки сети.

DHCP Simulation

0.005	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-mc-1	ARP
0.005	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-02	ARP
0.005	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-04	ARP
0.005	msk-donskaya-bahi-sw-04	msk-donskaya-bahi-sw-01	DHCP
0.006	msk-donskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	ARP
0.006	msk-donskaya-bahi-sw-04	other-donskaya-1	ARP
0.006	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-mc-1	DHCP
0.006	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-gw-01	DHCP
0.006	msk-donskaya-bahi-sw-01	msk-donskaya-bahi-sw-02	DHCP
0.007	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01	ARP
0.007	msk-donskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	DHCP
0.008	msk-pavlovskaya-bahi-mc-1	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01	DHCP
0.450	--	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01	STP
0.450	--	dk-donskaya-1	DHCP
0.451	msk-pavlovskaya-bahi-sw-01	other-pavlovskaya-1	STP
0.451	dk-donskaya-1	msk-donskaya-bahi-sw-04	DHCP
0.452	msk-donskaya-bahi-sw-04	msk-donskaya-bahi-sw-01	DHCP

Рисунок 20: Процесс обмена DHCP-сообщениями в режиме симуляции Packet Tracer

Раздел 4

Выводы

Выводы

- Настроен DHCP и DNS

Выводы

- Настроен DHCP и DNS
- Автоматическая адресация работает

Выводы

- Настроен DHCP и DNS
- Автоматическая адресация работает
- Проверена связность

Выводы

- Настроен DHCP и DNS
- Автоматическая адресация работает
- Проверена связность
- DNS функционирует

Выводы

- Настроен DHCP и DNS
- Автоматическая адресация работает
- Проверена связность
- DNS функционирует
- Изучен процесс DHCP

Выводы

- Настроен DHCP и DNS
- Автоматическая адресация работает
- Проверена связность
- DNS функционирует
- Изучен процесс DHCP
- Сеть работает стабильно